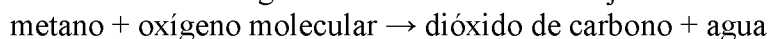


Problema (3,5 puntos)

De acuerdo con la reacción redox global en medio ácido sin ajustar:



Se pide:

- Escribir las semirreacciones de oxidación y reducción correspondientes y ajustar la reacción redox global aplicando el método ion-electrón. Indicar el estado de oxidación del carbono en el metano y en el dióxido de carbono. **(1,5 puntos)**
- Si la variación de la energía libre de Gibbs es igual a -818 KJ/mol para la reacción de combustión de 1 mol de metano en condiciones estándar, determinar el potencial estándar que podría generar una pila de combustión empleando esta reacción. **(1 punto)**
- Indicar cuál es la geometría correspondiente a la molécula de metano. Justifique su respuesta. **(1 punto)**

Datos: $F = 96.500 \text{ C}$.

Cuestiones (1 punto cada una)

- Un reactor contiene 2,5 litros de gas butano a 110 °C y 1470 mm de Hg. Calcular los gramos y el número de moléculas de gas butano que contiene el reactor, así como el número de átomos de hidrógeno y de carbono que habrá en su interior. *Datos: masas atómicas, $C = 12 \text{ u}$, $H = 1 \text{ u}$. $R = 0,082 \text{ atm L/mol K}$.*
- Se prepara una disolución de ácido hipobromoso añadiendo 0,052 Kg de este ácido y la cantidad de agua correspondiente para obtener 3 L de disolución. Calcular el grado de disociación y el pH de la disolución resultante. *Datos: $K_a = 2,3 \cdot 10^{-9}$. Masas atómicas: hidrógeno = 1 u; bromo = 79,9 u, oxígeno = 16 u.*
- Si tuviera que preparar una disolución acuosa básica, cuál de las siguientes especies elegiría, cuáles no y porqué: I) acetato de sodio, II) nitrato de potasio, III) cloruro amónico, IV) cloruro de potasio. Justifique su respuesta.
- Calcular la concentración máxima de iones calcio que puede estar disuelta en una disolución acuosa que presenta una concentración de iones carbonato igual a $1,2 \cdot 10^{-4} \text{ M}$, a 25 °C, si el valor de la constante del producto de solubilidad del carbonato cálcico a dicha temperatura es de $2,7 \cdot 10^{-9}$.
- Dado el equilibrio: carbonato de calcio (sólido) $\rightleftharpoons$ óxido de calcio (sólido) + dióxido de carbono (gas). Escriba la expresión correspondiente para K_c y K_p . Razone que le ocurriría a este equilibrio si se añadiese más cantidad de carbonato de calcio al sistema.

Tema (1,5 puntos)

Síntesis industrial del cloro.